

Prova de Redes de Computadores

- S2

1. Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as Falsas. (1,2p)

(1,2)

(V) O serviço DNSSEC possui carga computacional maior do que o serviço DNS convencional.
 (V) O serviço DNSSEC gera um tráfego de mensagens superior ao serviço DNS convencional.
 (V) Existem domínios em que a adoção do DNSSEC é obrigatória.
 (F) DNS e DNSSEC compartilham o mesmo conjunto de RRs.
 (F) Os servidores raiz que atendem ao serviço DNSSEC são exclusivos para este serviço.
 (V) Poluição de cache é uma vulnerabilidade que afeta o serviço DNS.

2. Associe a primeira coluna com a segunda. Coloque zero onde não há associação. (1,8p)

(1,8)

1. SYN (2) Utilizada para confirmar segmentos TCP previamente enviados.
 2. ACK (1) Utilizada em varreduras do tipo *stealth* no *nmap*.
 3. RST (4) Encerra uma conexão TCP.
 4. FIN (3) Reinicializa uma conexão TCP.
 5. URG (5) Indica que *buffers* não devem ser utilizados.
 6. PSH (6) Segmentos com essa *flag* devem ser processados imediatamente. (SEIS)

3. Utilizando-se do comando `dig gmail.com -t NS` para realizar consultas DNS foi obtida a resposta mostrada na Figura 1. Sobre as informações mostradas, responda o que se pede:

i. Quantos servidores de nomes estão disponíveis em `google.com`? Justifique. (0,5p)

4 SERVIDORES DE NOMES: NS1.GOOGLE.COM, NS2.GOOGLE.COM, NS3.GOOGLE.COM E NS4.GOOGLE.COM

ii. Pode-se afirmar que cada servidor possui endereços IPv6 e Ipv4? Justifique. (0,5p)

SIM, POIS TODOS ELES APRESENTAM RRs DO TIPO A (IPv4) E DO TIPO AAAA (IPv6).

4. Considerando uma rede de datagramas que utiliza endereços de 8 bits. Suponha que um roteador use a correspondência do prefixo mais longo como estratégia de roteamento e tenha a tabela de repasse mostrada na Tabela 4. Dados os datagramas com endereços de destino mostrados abaixo, qual seria a interface que cada datagrama deve ser encaminhado? Justifique. (1,5p)

(1,5)

a. 10110000
 INTERFACE 1 (UM), POIS INICIA COM 10, SENDO O MAIS ESPECÍFICO PARA ESSE CASO.

b. 00001111
 INTERFACE 3 (TRÊS), POR NÃO CORRESPONDER A NENHUM PREFIXO DAS OUTRAS INTERFACES.

c. 11000101
 INTERFACE 0 (ZERO), POIS INICIA COM 11 E NÃO HÁ INTERFACE MAIS ESPECÍFICA.

Prefixo	Interface
1	0
10	1
111	2
senão	3

Tabela 1: Tabela de repasse com endereços de 8 bits.

1

```
MacBookPro-JRB-3:~ roberto1$ dig google.com -t NS
;<<>> DiG 9.10.6 <<>> google.com -t NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26568
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 9
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;google.com. IN NS
;; ANSWER SECTION:
google.com. 160232 IN NS ns3.google.com.
google.com. 160232 IN NS ns2.google.com.
google.com. 160232 IN NS ns1.google.com.
google.com. 160232 IN NS ns4.google.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns3.google.com. 160232 IN A 216.239.36.10
ns1.google.com. 344907 IN A 216.239.32.10
ns4.google.com. 160232 IN A 216.239.38.10
ns2.google.com. 160232 IN A 216.239.34.10
ns3.google.com. 160232 IN AAAA 2001:4860:4802:36::a
ns1.google.com. 160232 IN AAAA 2001:4860:4802:32::a
ns4.google.com. 160232 IN AAAA 2001:4860:4802:38::a
ns2.google.com. 160232 IN AAAA 2001:4860:4802:34::a
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 187.18.187.4#53(187.18.187.4)
;; WHEN: Mon Oct 30 13:35:55 -03 2023
;; MSG SIZE rcvd: 287
```

Figura 1: Saída do comando dig.

5. Abaixo é mostrada a saída do comando `nmap -O scanme.nmap.org`. Sobre as informações mostradas responda ao que se pede: (1 ponto)

```
MacBookPro-JRB-3~ roberto$ sudo nmap -0 scanme.nmap.org  
Password:  
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-10-30 12:59 -03  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.12s latency).  
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
9929/tcp   open  nping-echo  
31337/tcp  open  Elite  
Device type: general purpose  
Running (JUST GUESSING): Linux 5.X|3.X|4.X|2.6.X (91%)  
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5  
Aggressive OS guesses: Linux 5.0 - 5.4 (91%), Linux 5.4 (90%), Linux 3.10 - 4.11 (89%), Linux 4.15 -  
5.6 (89%), Linux 2.6.32 (89%), Linux 2.6.32 or 3.10 (89%), Linux 4.4 (89%), Linux 5.0 - 5.3 (88%), L  
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).  
Network Distance: 19 hops  
  
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.23 seconds
```

- a. É possível afirmar com certeza que o sistema operacional rodando na máquina scanme.nmap.org é Linux? Justifique. (0,5p)
- NÃO, PORÉM É MOSTRADA UMA PROBABILIDADE MUITO ALTA DE SER UM SISTEMA OPERACIONAL LINUX 5.X13X4X126.X1, DE 91%.

- b. Quais os possíveis estados que as portas mostradas podem assumir numa varredura com nmap? (0,5p)
- OPEN, CLOSED E FILTERED (ABERTA, FECHADA E FILTRADA)

- c. Cite um dos tipos de varredura disponíveis com o nmap. (0,5p)
- TCP SYN STEALTH

6. A Figura 2 mostra uma captura de pacotes realizada com Wireshark entre uma máquina de origem (191.235.123.80) e uma máquina de destino (192.168.1.11). Sobre as informações mostradas pergunta-se:

- a. Quais os segmentos que estão relacionados ao estabelecimento de conexão entre origem e destino? Justifique. (0,5p)
- nos 56, 57 e 58, pois correspondem aos segmentos do 3-way handshake, com envio do SYN, SYN-ACK e ACK.

- b. Quais os segmentos relacionados a finalização da conexão entre origem e destino? (0,5p)
- NENHUM, POIS NÃO HÁ NA IMAGEM SEGMENTOS COM A FLAG FIN.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
36	2.295897	192.168.1.11	192.235.123.80	TCP	70	58559 → 443 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 TSval=3578538
37	2.340058	192.235.123.80	192.168.1.11	TCP	74	443 → 58559 [ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=3578538
38	2.340058	192.168.1.11	192.235.123.80	TCP	66	58559 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0 TSval=3578538
39	2.340438	192.168.1.11	192.235.123.80	TLSv1.3	983	Client Hello
40	2.397229	192.235.123.80	192.168.1.11	TCP	66	443 → 58559 [ACK] Seq=1 Ack=838 Win=42624 Len=0 TSval=2238794173
41	2.400181	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	1514	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
42	2.400181	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	1514	Continuation Data
43	2.400181	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	1276	Continuation Data
44	2.400220	192.168.1.11	192.235.123.80	TCP	66	58559 → 443 [ACK] Seq=838 Ack=4857 Win=127296 Len=0 TSval=3578538
45	2.400420	192.168.1.11	192.235.123.80	TCP	66	[TCP Window Update] 58559 → 443 [ACK] Seq=838 Ack=4857 Win=131872
46	2.401340	192.168.1.11	192.235.123.80	TLSv1.3	146	Change Cipher Spec, Application Data
47	2.401753	192.168.1.11	192.235.123.80	TLSv1.3	158	Application Data
48	2.402118	192.168.1.11	192.235.123.80	TLSv1.3	615	Application Data
49	2.450022	192.235.123.80	192.168.1.11	TCP	66	443 → 58559 [ACK] Seq=4857 Ack=918 Win=42624 Len=0 TSval=22387942
50	2.450028	192.235.123.80	192.168.1.11	TCP	66	443 → 58559 [ACK] Seq=4857 Ack=1018 Win=42624 Len=0 TSval=2238794
51	2.450029	192.235.123.80	192.168.1.11	TCP	66	443 → 58559 [ACK] Seq=4857 Ack=1559 Win=42112 Len=0 TSval=2238794
52	2.451458	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	353	Application Data
53	2.451455	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	353	Application Data
54	2.451565	192.168.1.11	192.235.123.80	TCP	66	58559 → 443 [ACK] Seq=1559 Ack=4631 Win=138496 Len=0 TSval=357853
55	2.452219	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	1514	Continuation Data
56	2.452224	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	488	Continuation Data
57	2.452225	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	1514	Continuation Data
58	2.452227	192.235.123.80	192.168.1.11	TLSv1.3	768	Continuation Data

Frame 70: 768 bytes on wire (6144 bits), 768 bytes captured (6144 bits) on interface eth0, 0 bytes dropped
 Ethernet II, Src: Intel(R) Ethernet Controller (3:0:1:1:1:1), Dst: Apple C2101f8 (04:5e:60:c2:01:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.235.123.80, Dst: 192.168.1.11
 Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 58559, Seq: 7949, Ack: 1559, Len: 0
 Transport Layer Security

Figura 2: Captura de pacotes com Wireshark

7. Considere um roteador que interconecta duas subredes A e B, com quantidades de máquinas iguais. Todas as interfaces de A e B devem ter o prefixo 223.1.17 e máscara de 24 bits. Para A e B determine: (2p)

a. A máscara de subrede.

A = ~~255.255.255.0~~ 255.255.255.128 (/25)
 B = ~~255.255.255.0~~ 255.255.255.128 (/25)

b. O endereço de rede de cada subrede.

A = 223.1.17.0
 B = 223.1.17.128

c. O primeiro endereço de host possível.

A = 223.1.17.1
 B = 223.1.17.129

d. O último endereço de host possível.

A = 223.1.17.126
 B = 223.1.17.254

e. O endereço de broadcast.

A = 223.1.17.127
 B = 223.1.17.255